Conectividad XXI

Integración de operadores nacionales

Sergio Sandoval
Carné 202010298

Redes de Computadoras 2
USAC - Segundo semestre 2026

Tres operadores conectados

Una red común permite compartir servicios y mantener separados los departamentos.

FibraNet GT

DNS y sitio web central.
Árbol con OSPF.

AndinaCom

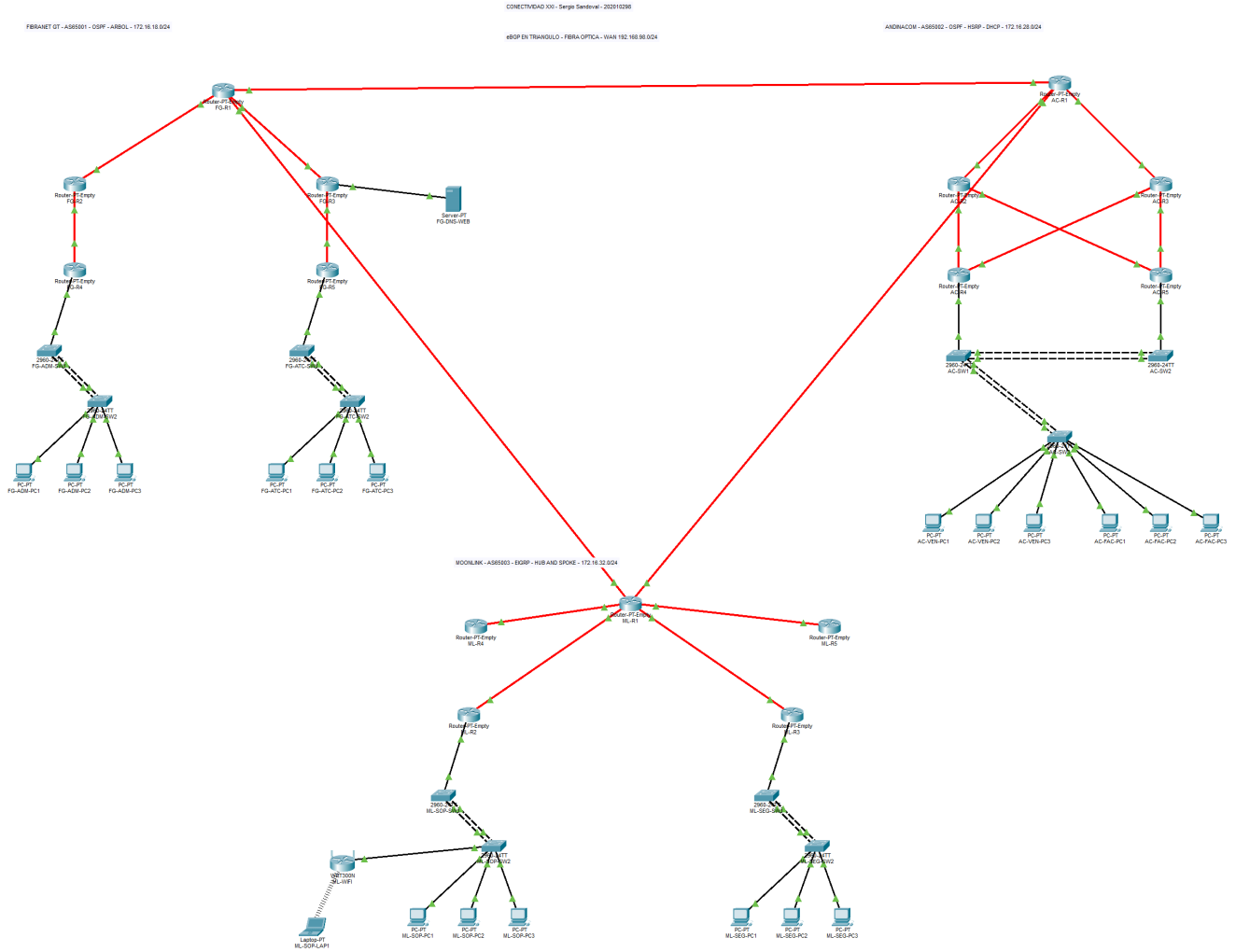
DHCP centralizado.
Jerarquía con OSPF y HSRP.

MoonLink

Soporte y Seguridad.
Hub con EIGRP y WiFi.

BGP conecta los tres sistemas autónomos por fibra óptica.

Arquitectura del piloto



15 routers
11 switches
18 PC y una laptop
Un servidor DNS/WEB

17 enlaces de fibra
Seis grupos LACP
Dos gateways HSRP

La captura completa y las configuraciones están en el manual técnico.

Continuidad ante una falla

HSRP conserva el gateway de Ventas cuando falla AC-R4.

Prueba	Resultado observado
Apagar el gateway AC-R4	AC-R5 pasa de respaldo a activo
Ping al servidor después del cambio	4 enviados, 4 recibidos
Agregación de enlaces	Seis grupos LACP activos

HSRP protege el gateway. El servicio DHCP en AC-R5 sigue siendo un punto único para nuevas concesiones.

Servicios accesibles y departamentos aislados

Todos los hosts finales, incluido el servidor, reciben su IP por DHCP.

DNS y web

www.proyecto2_202010298.com
HTTP y HTTPS desde los seis departamentos y la laptop.

Reglas de comunicación

Seguridad inicia conexiones.
Atención al Cliente y Facturación permanecen aislados.
Las ACL permiten DNS, DHCP y los mensajes HSRP necesarios.

Las pruebas incluyen tráfico permitido y tráfico que debe bloquearse.

Presupuesto académico del piloto

Supuestos en USD. No son cotizaciones ni un presupuesto de despliegue nacional.

Concepto	Cantidad	Unitario	Subtotal
Routers modulares equivalentes	15	$600	$9,000
Switches de acceso	11	$250	$2,750
Interfaces ópticas	34	$50	$1,700
Router WiFi	1	$80	$80
Servidor de servicios	1	$700	$700
Materiales y cableado	1	$800	$800
Instalación y configuración	1	$2,000	$2,000

Base $17,030 + contingencia 15% = **$19,584.50**

No incluye terreno, obra civil de larga distancia, licencias, soporte, impuestos ni equipos de usuario.

Validación y límites del prototipo

BGP intercambia rutas entre los tres operadores.
OSPF y EIGRP conectan las redes internas.
La laptop usa WiFi y obtiene DHCP desde AndinaCom.

Evidencia disponible

Matriz de ping, pruebas web por HTTP/HTTPS, estados LACP y prueba de conmutación HSRP.

Wireshark: captura real de la VM

42 tramas verificadas: TCP, DNS, HTTP/HTTPS e ICMP.
Análisis por trama y cinco imágenes de Wireshark en Ubuntu/VMware.

Despliegue por etapas

Etapa	Resultado esperado
Piloto técnico	Verificar protocolos, servicios y aislamiento con evidencia.
Validación de capacidad	Medir tráfico, dimensionar enlaces y validar equipos físicos.
Producción	Añadir redundancia de servicios, operación y monitoreo.

La simulación demuestra el diseño lógico. La inversión real requiere ingeniería de campo y cotizaciones.